拆遷部分，本案拆遷補償費用依「臺南市興辦公共工程土地改良物補償自治條例(109.01.21)」及「臺南市農作改良物徵收補償費查估標準」進行估算，初步將涉及拆除之建物皆視為合法建物，按重建單價基準表估算土地改良物補償費；依各門牌之拆除面積估算搬遷獎勵金，並假設每戶4人進行人口搬遷補償估算。經估算建物拆遷費約2.56億元。

合計用地取得及拆遷物補償費用共約25.46億元(含地價調整費)。

7. 營運計畫

依據運量預測結果，深綠線尖峰時段每小時需要開行19列車，平均班距約為3.1分鐘。為維持營運班距穩定性，同時滿足運量需求，本計畫初步擬定每小時開出20列車，發車班距為3分鐘；離峰時段，運量需求較低，所需班次數較少，但仍須維持一定的服務水準，避免旅客久候。本計畫初步擬定每小時開出10列車，發車班距為6分鐘。另配合高鐵臺南站首班北上列車時間(6時03分)，深綠線規劃於晨間營運時段之前，加開兩班DG21-DG01的列車，接駁善化、新市地區的旅客快速通往高鐵站，以凸顯捷運系統接駁機能。

8. 土地開發

本計畫首重於連結高鐵特定區與南部科學園區臺南園區，沿線周邊地區未來將配合全市性產業政策(如南部科學園區臺南園區)，以捷運場站為核心，結合產業、生活及公共機能，透過捷運、臺鐵連接府城文化生活核心及南科園區，捷運深綠線可快速串聯臺南各發發展核心，並導入大眾運輸導向(TOD)概念，以形塑科技生活廊帶，促進臺南整體都市及經濟發展。本計畫沿線具市場開發潛力基地，經勘選後包含有DG13、DG18、DG19、DG21等4站共6處基地。開發基地除可透過土地開發方式無償取得捷運設施用地設置捷運服務設施空間外，亦可依周邊環境特性及市場需求，規劃適宜產品提供零售、餐飲、商場、辦公住宅等使用。

9. 經濟效益分析及財務評估分析

(1) 計畫期程及成本估算

本計畫路線長度約 21.3 公里，設置 14 座高架車站。本計畫預定於 114 年提報中央爭取核定，117 年完成綜合規劃並提報中央審查，俟院核定綜合規劃報告，後續依實際推動成果與時程辦理設計及施工作業，

本案之總工程經費 938.62 億元(含用地取得及拆遷補償費用 25.46 億元，當年幣值，不納入規劃及可行性費用)、營運成本 250.99 億元(不含重置成本 183.60 億元，當年幣值)。

(2) 經濟效益評估

捷運深綠線為提供直截便利的運輸服務，並加強南科地區至高鐵台南站之轉乘功能，本計畫路線具有高效運輸服務，故在折現率為 3%時，經濟淨現值為 175.47 億元，益本比為 1.20，內生報酬率為 4.38%，顯示本計畫具經濟可行性。

(3) 財務收入

A. 營運票收(含附屬事業收入)

本計畫本業票箱收入516.94億元(當年幣值)、附屬事業收入62.03億元(當年幣值)。

B. 場站開發

本計畫考量用地取得必要性及土地開發潛力，評估可供場站土地開發之適當基地，包括DG13、DG18、DG19與DG21等4站。依目前不動產市場價值及物價波動評估挹注年收益，預估公部門於扣除土地成本前之挹注總金額約為180.03億元(公部門分回不動產權值-委託建造費用，當年幣值)。

C. TIF 租稅增額

依據「租稅增額財源作業流程及分工」估算公式，針對捷運深綠線車站周邊地區之稅收增額進行評估，總計約為11.64億元。其中地價稅增額約為2.48億元，房屋稅增額約為5.24億元，土地增值稅增額約為4.41億元，契稅增額約為3.89億元(均為當年幣值)。

D. TOD 增額容積

本案以沿線14座車站周邊500公尺服務範圍內之街廓進行增額容積適宜性及潛力評估，以篩選出適合之增額容積移入基地，並設定適當申請率作為價金估算基準。

增額容積價金為增額容積價值(增額容積之市場收益扣除增額容積之營建及管銷成本) 一定比例＝(增額容積之市場收益－增額容積之營建及管銷成本) 一定比例。其「一定比例」由地方政府衡酌該地區容積市場價值後自行訂定，本計畫係參照都市更新權利變換風險管理費標準計算。實施地區內因增額容積可收取挹注本案建設之價金約為16.98億元(當年幣值)。

(4) 財務評估

捷運建設初期投資成本龐大，致使淨現值為負，但評估 30 年營運收支比為 1.07，表示不止營運期間每年之營運票箱收入足以支付當年日常之營運維修支出，且營運收入足以支應營運成本及重置成本，本計畫財務經營比>1，營運期淨現值>0，無財務負債，對於大型之公共運輸建設而言顯具正面指標意義。其次，就財務自償率而言，計入場站土地開發效益、TIF 及 TOD 效益時之財務自償率達 25.01%。

10. 經費分攤說明

本計畫計入場站土地開發效益、TIF及TOD效益之自償率為25.01%，工程費自償比(不含用地取得及地上物拆遷補償費用)為25.82%；自償率超過自償率補助最低門檻(15%)，中央補助非自償比例為78.00%，中央政府補助之非自償性經費為569.01億元。本府需負擔自償性經費235.77億元、用地費25.46億元及非自償性經費108.38億元，合計為309.61億元。

8.2 建議

1. 本府運用 TOD 機制，擴大計畫沿線開發規模，並試算沿線稅金增額融資(TIF)效益，將外部效益納入自償性經費財源，全線興建自償率已提高至 25.01%，已超過中央補助之最低門檻。綜合規劃階段將作更精細之工程經費、場站土地開發、TOD 及 TIF 估算，以期再提高本計畫之自償率。
2. 本計畫由歸仁區藍線延伸線 BH01/DG07 站起，行經新化區、新市區、南科園區至善化區，DG07 車站與藍延線共用軌道與月台，未來與該車站共同使用同一出入口，考量營運需求於善化區設置一處主機廠，目前採以善化方案佈設以加強大眾運輸整合服務。
3. 為能有效提升運量以落實營運永續服務，提升大眾運輸使用率係不容忽視的重要事項，而提供優惠措施為吸引民眾搭乘先進運輸系統主要誘因之一，因此票價優惠措施初步擬定包含：設定各式票種優惠費率、提供臺南市民卡獨家優惠、提供轉乘優惠、發行特定期間票卡或觀光套票或旅宿套票。
4. 為推動本案，依據交通部所訂「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」(107.02 修訂)，應成立捷運建設基金或專戶規定，成立「軌道建設發展基金」，強化籌措自主財源與規劃。至於本府為推動捷運建設臺南市分年負擔款係藉由市庫統籌支應，捷運建設經費包含自償及非自償性經費，自償性經費已將土開效益、租稅增額及票箱收入，於財務計畫，覈實計算。

臺南市先進運輸系統深綠線可行性研究

計畫歷程及計畫概述

一、計畫重大歷程

1. 111 年 10 月「臺南市先進運輸系統深綠線建設及周邊土地開發計畫可行性研究技術服務案」簽約啟動。
2. 111 年 12 月 工作計畫書核定。
3. 112 年 7 月 期中報告書核定。
4. 113 年 7 月 副市長召開可行性研究成果專案會議。
5. 113 年 9 月 副市長召開捷運沿線及車站周邊造鎮評估研商會議。
6. 113 年 10 月 辦理 5 場地方說明會(善化區、南科、新市區、新化區、歸仁區)。
7. 113 年 11 月 期末報告審查會議。
8. 114 年 2 月 本府捷運推動小組審查。
9. 114 年 4 月 函送市議會。

二、計畫內容

1. 計畫範圍：南起市 182 銜接第一期藍線延伸線，往北沿高鐵橋西側路廊布設，於新市區轉向進入南科特定區，再轉向東止於臺鐵善化站，路線總長約 21.3 公里，設有 14 座高架車站及 1 座機廠。
2. 系統型式：
   針對都市發展脈絡、道路交通特性、本市捷運路網維運一致性，以及對景觀環境衝擊較小等特性，全線採高架跨座式單軌系統(Straddle Monorail)。
3. 重要工程項目：
   (1)、 高架跨越國道 8 號、高鐵高架橋。
   (2)、 南科減振課題。
4. 計畫經費：
   (1)、 估計總經費 938.62 億元，中央補助 569.01 億元，本府自籌 369.61 億元（含用地費用 25.46 億元）。
   (2)、 實際分攤比例及經費，於綜合規劃階段作進一步評估，俟建設計畫核定後進行預算編列作業。
5. 民意關心議題：
   (1)、 臺鐵新市站與捷運深綠線轉乘方式，因鐵路立體化後新市站北移無法與捷運深綠線車站共構，後續將依設站位址周遭轉乘環境進行整體規劃，搭配公共自行車設置、公車接駁及停車轉乘等措施提供便利公共運輸服務，進一步完備捷運與臺鐵轉乘之功能。
   (2)、 路線進入南科振動議題，後續環評階段將進行補充調查、模擬施工

及營運期間振動影響，並研提改善措施及對策以降低對周邊影響，並邀集南科管理局與相關單位協調。

三、 預期進度：114 年取得議會同意函後，提送可行性研究至中央審查、爭取核定。



圖 1　捷運深綠線路線圖

表 1　深綠線經費分攤比例表

項目	用地費用	建造費用			合計
		非自償部分 74.18%		自償部分 25.82%	
分擔單位	南市府	交通部	南市府	南市府	-
分擔比例	100%	84%	16%	100%	-
金額(億元)	25.46	569.01	108.38	235.77	938.62
		677.39			
		913.16			

(計畫自償率為 25.01%，工程自償比為 25.82%，經查「各級政府自償率與非自償率經費中央補助比例表」，非自償費用可獲中央補助比例 84%)

臺南市政府交通局
Bureau of Transportation, Tainan City Government

臺南市先進運輸系統深綠線可行性研究規劃成果同意案



專案報告

報告人：王局長銘德

日期：114年5月20日

簡報大綱

簡報大綱

- 計畫願景與目標
- 計畫內容說明
- 地方說明會關注事項
- 結論

一、計畫願景與目標

優先路網規劃

深綠線 北起善化火車站、南銜接藍線延伸線

- 串連南科及沙崙綠科產業的運輸骨幹

第一期藍線

- 串聯綠線、藍延線及紅線，台南捷運優先路網關鍵路線

藍線延伸線

- 串聯府城及沙崙，TOD帶動府城以東衛星市鎮產業發展

綠線

- 府城東西橫貫線，串聯重要節點，滿足多元需求

紅線

- 延伸第一期藍線，串聯南臺南重要節點並與高雄捷運串聯

黃線

- 串連深綠線成為南科與府城間主要運輸骨幹



一、計畫願景與目標

計畫目標

- 串聯本市產業發展雙引擎，打造科技新廊帶，帶動東台南都市發展

- 提升南科地區現況公共運輸服務效能，未來南科至高鐵及市區交通時間可大幅縮短至約30分鐘

提供大量、快速、準點之公共運輸服務，強化產業競爭力



二、計畫內容說明

路線概述

- 歸仁段
  - 高鐵西側路廊
- 新化新市段
  - 高鐵西側路廊
- 南科段
  - 南科南/北路路廊
- 善化段
  - 三民路→光復路→大成路
  - 銜接臺鐵善化站

- **全線共21.3公里**
- **14座高架站**
- **1處善化三級機廠**



二、計畫內容說明

車站區位總表

車站	區域	站距(m)	位置	車站功能
DG08	歸仁	3,110	省道台39/鄉道南148線(和順路)路口旁	服務過港仔、大廟聚落
DG09		1,510	省道台39/市道180線(保吉路)路口旁	轉乘綠線
DG10	新化	1,930	省道台39/市道180甲線(大智路)路口旁	服務崙頂聚落
DG11		1,300	省道台39/省道台20線(中山路)路口旁	轉乘新化市區
DG12		1,580	省道台39/鄉道南144線(北勢路)路口旁	服務北勢聚落
DG13	新市	2,150	新市市區內，高鐵西側、臺鐵縱貫線北側	服務新市市區、土地開發、周邊整體開發
DG14		1,340	新市市區內，高鐵西側、富中街與富林路間	服務新市市區、社會住宅
DG15	南科	1,670	南科園區內，南科南路/環西路路口旁	服務南科科技廠
DG16		1,080	南科園區內，南科南北路/西拉雅大道路口旁	服務南科管理局、科技廠
DG17		1,250	南科園區內，南科北路/南科七路路口旁	服務南科科技廠、轉乘黃線
DG18	善化	2,300	善化都市計畫內，善美大道中央	服務南科FG區、土地開發、周邊整體開發
DG19		620	善化市區內，光復/大同路口旁	服務善化市區、機廠土地開發、周邊整體開發
DG20		970	善化市區內，大成路中央，善化高中大門前	服務善化市區
DG21		710	臺鐵善化站西側停車場	服務善化市區、轉乘臺鐵善化站、土地開發

二、計畫內容說明

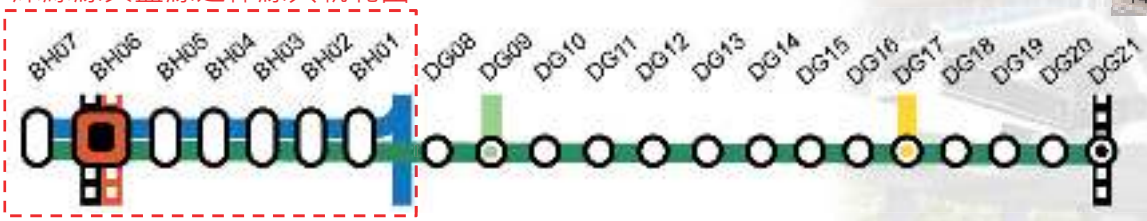
系統型式與營運規劃

系統型式	高架跨坐式單軌
運量預測	目標年全日運量約13.10萬人次，尖峰小時運量約2.50萬人次
營運計畫	綠能科學城(BH07)往返臺鐵善化站(DG21)一車到底
服務時段	6:00~24:00(尖峰時段：6:30~8:30、離峰時段：16:30~18:30)
營運班距	尖峰3分鐘
營運列車數	本計畫需採購43組列車


泰國曼谷粉紅線單軌


韓國大邱單軌

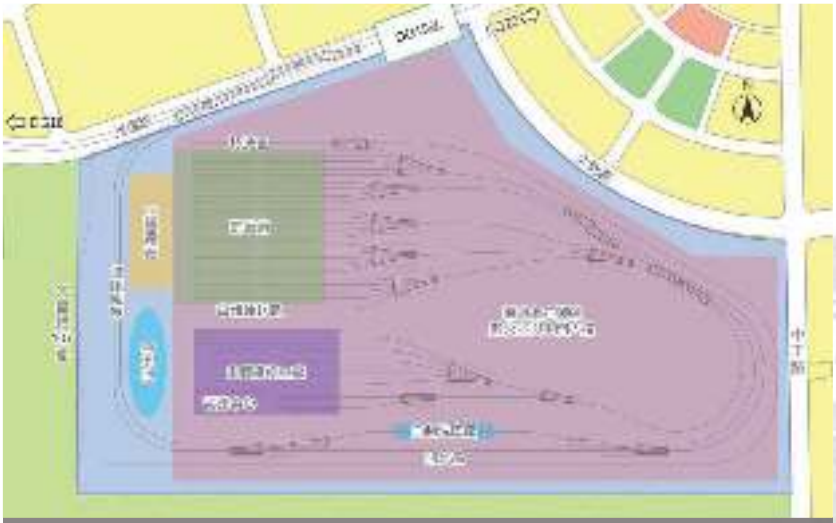
深綠線與藍線延伸線共軌範圍



二、計畫內容說明

機廠規劃

- 深綠線所需列車數為43組列車，規劃存放於善化機廠(三級機廠)，面積約14公頃
- 電聯車可至歸仁機廠(五級機廠)進行大修，共享資源


善化機廠配置示意圖



二、計畫內容說明

車站區位與TOD發展策略

4站6處場站土地開發 (18公頃)



DG18捷開區示意圖(2處)





DG21捷開區示意圖



DG13捷開區示意圖(2處)



DG19機廠開發示意圖

二、計畫內容說明

工程經費

項次	項目	金額(億元)
壹	用地費	25.46
貳	設計階段費用(參*3.5%)	18.11
參	直接工程成本	517.32
一	路線土建工程	173.69
二	場站土建工程	138.64
三	核心機電	116.10
四	車輛	88.89
肆	間接工程費(參*15%)	77.60
伍	工程預備費(參*25%)	129.33
陸	物價調整費(每年2%)	170.80
	總計	938.62

- 參考臺南第一期藍線之建設經費，並因應本計畫工程內容、營建物價指數(112.03)、國內工資、相關附屬材料調漲及其他影響物價之因素。
- **總工程經費為938.62億元**

計畫時程

- 114年完成可行性研究
- 117年綜合規劃核定